

TEKNOLOGI BLOCKCHAIN

Perancangan Sistem Tender Proyek Jalan Transparan Berbasis Blockchain Ethereum dengan Pendekatan Byzantine Fault Tolerance dan Zero Trust Architecture (Studi Kasus LPSE Pulau Jawa)



INSTITUT TEKNOLOGI PLN

Dosen Pembimbing :

Riani Saputri Abadi, ST., M.Kom

Disusun Oleh :

Kelompok 7

Hasvan Wijaya Pratama	(202332096)
Marisa Yanuari Sitio	(202332099)
Evelyna Beatrice Cayza Jelita	(202332101)
Amalia Khairunnisa	(202332102)

**INSTITUT TEKNOLOGI PLN
FAKULTAS TELEMATIKA ENERGI
SISTEM INFORMASI
2025/2026**

ABSTRAK

Infrastruktur jalan di Pulau Jawa merupakan elemen krusial bagi pertumbuhan ekonomi nasional, namun efektivitas portal LPSE saat ini masih terhambat oleh kerentanan arsitektur terpusat yang menciptakan risiko *Single Point of Failure*. Masalah sistemik ini memicu manipulasi data melalui penyalahgunaan akses administrator internal dan praktik *post-bidding* yang secara langsung merugikan kualitas bangunan dan efisiensi anggaran negara. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan prototipe "TenderJalanJawa", sebuah sistem pengadaan barang dan jasa berbasis *blockchain* Ethereum guna meningkatkan transparansi dan integritas informasi secara mutlak. Metodologi yang digunakan mencakup penerapan prinsip *Zero Trust Architecture* (ZTA) melalui komponen *Policy Engine* (PE), *Policy Administrator* (PA), dan *Policy Enforcement Point* (PEP) untuk validasi identitas secara aktif, serta analisis ketangguhan sistem menggunakan teori *Byzantine Fault Tolerance* (BFT). Dalam sistem ini, dokumen penawaran dikonversi menjadi *hash* SHA-256 (format bytes32) guna menjamin sifat *immutable* tanpa membebani performa jaringan *on-chain*. Hasil simulasi pada *testnet* Ethereum Sepolia menggunakan Remix IDE menunjukkan bahwa *smart contract* yang dikembangkan berhasil memitigasi kecurangan administratif secara signifikan. Sistem secara otomatis menolak pengiriman dokumen pasca tenggat waktu melalui fungsi *require* dan memastikan mekanisme validasi pemenang oleh Pokja terekam secara permanen dalam *ledger* terdistribusi demi proses audit yang transparan. Implementasi ini membuktikan bahwa teknologi desentralisasi mampu mengalihkan paradigma kepercayaan dari otoritas manusia yang subjektif ke sistem matematis objektif demi mewujudkan pengadaan publik yang bersih dan akuntabel.

Kata Kunci: *Blockchain, Smart Contract, Tender Jalan, Zero Trust, Byzantine Fault Tolerance.*

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas infrastruktur jalan di Jawa adalah kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, transparansi yang ditawarkan portal LPSE saat ini masih dibayangi oleh kelemahan sistem terpusat, di mana seluruh data tender berada di bawah kendali penuh administrator IT. Kondisi ini membuka celah bagi oknum internal untuk mengubah dokumen penawaran tanpa terdeteksi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan transisi ke teknologi blockchain melalui TenderJalanJawa. Dengan sistem ini, integritas data tidak lagi bergantung pada kejujuran admin, melainkan pada sistem yang terkunci secara matematis melalui audit trail yang permanen. Penggunaan *smart contract* memastikan bahwa setiap tawaran yang masuk terekam sebagai *hash* yang tidak dapat dimanipulasi, sehingga menjamin proses lelang yang benar-benar bersih dan akuntabel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diangkat dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana kelemahan arsitektur terpusat pada sistem LPSE dapat memicu terjadinya manipulasi data dalam tender proyek jalan?
2. Bagaimana teori *Byzantine Generals Problem* dapat mendiagnosis akar permasalahan ketidakjujuran aktor dalam sistem pengadaan proyek jalan?
3. Bagaimana rancangan solusi berbasis *blockchain* dan *smart contract* dapat menjamin transparansi serta sifat *immutable* pada dokumen tender?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah:

1. Menganalisis kerentanan sistem tender konvensional menggunakan kerangka kerja *Byzantine Fault Tolerance*.
2. Merancang arsitektur sistem pengadaan terdistribusi yang menghilangkan ketergantungan pada otoritas pusat.
3. Mengimplementasikan *skeleton smart contract* sederhana pada Ethereum *Sepolia Testnet* untuk mendemonstrasikan proses pencatatan data tender yang aman.

1.4 Ruang Lingkup

Agar penelitian tetap fokus, ruang lingkup proyek ini dibatasi pada:

1. Studi Kasus: Proses tender proyek jalan di wilayah Pulau Jawa.
2. Platform: Pengembangan menggunakan bahasa Solidity di lingkungan Ethereum.
3. Fitur: Fokus pada fungsi inti *smart contract* yang mencakup pendaftaran vendor melalui pengiriman *hash* dokumen (*bidding*), penutupan sesi lelang untuk mencegah *post-bidding*, dan validasi pemenang oleh Pokja secara *on-chain*.

1.5 Kontribusi Tiap Anggota Kelompok

Proyek ini dikerjakan secara kolaboratif oleh seluruh anggota tim dengan pembagian tugas yang disesuaikan berdasarkan kompetensi masing-masing. Secara umum, setiap anggota berkontribusi dalam proses analisis, perancangan sistem, dan penyusunan laporan. Adapun pembagian tugas secara rinci akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian Project Charter.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (SPSE/LPSE)

Kegiatan lelang sebagai upaya penyeleksian penyedia jasa yang paling prioritas untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan pemerintah. Penggunaan LPSE di Indonesia bertujuan memperkuat aspek akuntabilitas dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa. Walaupun begitu, kendala teknis seperti stabilitas jaringan dan performa SDM yang tidak optimal masih sering ditemukan di lapangan. Lalu, adanya celah dalam aturan tender membuka peluang bagi praktik *post-bidding*, yaitu kecurangan berupa pengubahan dokumen penawaran pasca tenggat waktu, yang menjadi salah satu bentuk konspirasi lelang. (Chandra et al., 2025)

2.2 Kerentanan Korupsi dan Kolusi pada Proyek Infrastruktur

Korupsi dalam proyek infrastruktur berdampak pada inefisiensi anggaran, penurunan kualitas bangunan, dan hilangnya kepercayaan publik. Praktik korupsi yang paling sulit dideteksi adalah kolusi, yang sering melibatkan manipulasi proses pengadaan, penggelembungan anggaran (*mark-up*), atau pengaturan spesifikasi teknis antara penyedia jasa dan pejabat pemerintah. Dampak ekonomi dari praktik ini sangat besar, mencakup kerugian negara yang signifikan dan terhambatnya pertumbuhan pembangunan. (Chandra et al., 2025)

2.3 Landasan Teori Byzantine Generals Problem (BGP)

Model abstrak untuk membangun sistem komputer yang tangguh dalam menghadapi malfungsi komponen yang mengirimkan informasi berbeda-beda ke bagian sistem lainnya. (Lamport et al., 1982)

1. **Interactive Consistency:** Seluruh pengamat yang setia (*loyal lieutenants*) harus mampu mencapai satu suara yang sama, meskipun ada anggota tim yang bertindak curang (*traitors*).
2. **Syarat Konsensus:** Dalam pesan lisan, masalah ini hanya dapat diselesaikan jika lebih dari dua pertiga jenderal bertindak jujur, yaitu melalui syarat $n > 3m$ untuk mengatasi m pengkhianat. (Lamport et al., 1982)
3. **Pesan Tertanda (Signed Messages):** Dengan adanya tanda tangan digital yang aman dari pemalsuan, masalah ini dapat diselesaikan tanpa memedulikan banyaknya jumlah pengkhianat yang terlibat. (Lamport et al., 1982)

2.4 Zero Trust Architecture (ZTA)

Konsep keamanan siber yang fokus pada proteksi aset dengan asumsi bahwa kepercayaan tidak boleh diberikan begitu saja, tetapi harus selalu diuji secara konsisten. (Rose et al., 2020)

1. **Aturan Dasar:** Semua komunikasi harus diamankan tanpa memandang lokasi jaringan dan akses diberikan per sesi dengan hak akses paling rendah (*least privilege*).
2. **Unsur Penyusun:** Arsitektur ini terdiri dari *Policy Engine* (PE) sebagai pembuat keputusan, *Policy Administrator* (PA) pengelola jalur komunikasi, dan *Policy Enforcement Point* (PEP) untuk memantau koneksi. (Rose et al., 2020)
3. **Relevansi dalam Sistem Tender:** Dalam proses tender, identitas dan integritas perangkat milik vendor atau admin sistem harus selalu divalidasi secara aktif. Permintaan untuk membuka dokumen penawaran rahasia harus melalui pengecekan identitas yang mendalam melalui mekanisme PEP guna memastikan data hanya bisa diakses oleh pihak yang sah. (Chandra et al., 2025)

2.5 Teknologi Blockchain sebagai Solusi Integritas

1. **Smart Contract:** Membantu pemerintah mengelola anggaran secara transparan melalui otomatisasi administrasi, sehingga mengurangi intervensi manusia dan mempersempit peluang kolusi.
2. **Integritas Data melalui Hashing:** Menjaga efisiensi penyimpanan, dokumen tender tidak disimpan dalam bentuk fisik di dalam blockchain, melainkan melalui Hash SHA-256 (format bytes32). Mekanisme ini menjamin bahwa satu perubahan kecil saja pada dokumen asli akan membatalkan validitas data yang telah terkunci di blockchain.
3. **Otomatisasi Pendaftaran dan Verifikasi:** Sesuai dengan pengujian sistem, *smart contract* memungkinkan proses pendaftaran vendor dan penguncian status lelang dilakukan secara otonom. Meskipun penentuan pemenang akhir melibatkan input dari Pokja, sistem menjamin bahwa keputusan tersebut terekam secara permanen (*on-chain*) dan harus selaras dengan bukti digital (*hash*) yang telah masuk sebelum lelang ditutup. Hal ini mencegah praktik manipulasi seperti *post-bidding*. (Chandra et al., 2025)
4. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Melalui fitur keamanan data dan mekanisme desentralisasi, blockchain secara signifikan memperkuat integritas informasi dalam pengadaan publik.
5. **Mekanisme Konsensus:**
 - a. *Proof of Work (PoW)* disini mengandalkan kekuatan komputasi para penambang untuk memecahkan algoritme rumit demi memverifikasi blok.
 - b. *Proof of Stake (PoS)* sebagai mekanisme yang yang tidak lagi membutuhkan penambang, melainkan validator yang memberikan jaminan berupa aset kripto yang mereka miliki.(Chandra et al., 2025)

BAB 3 ANALISIS STUDI KASUS

3.1 Profil dan Gambaran Umum Kasus

3.1.1 Objek Penelitian

Pulau Jawa merupakan pusat distribusi logistik di Indonesia, sehingga kualitas infrastruktur jalan menjadi faktor krusial dalam menjaga kelancaran ekonomi. Tingginya nilai dan jumlah proyek jalan meningkatkan risiko manipulasi, terutama dalam sistem yang masih terpusat. Selain itu, kompleksitas proses administrasi yang melibatkan banyak pihak menuntut adanya sistem yang transparan dan dapat diawasi secara menyeluruh.

3.1.2 Karakteristik Sistem

Sistem tender proyek jalan melibatkan berbagai aktor dengan peran berbeda, namun seluruh data dikelola secara terpusat.

1. **Pokja Pemilihan** sebagai penilai teknis dan harga
2. **PPK** sebagai penanggung jawab proyek
3. **Vendor** sebagai penyedia jasa
4. **Administrator LPSE** sebagai pengelola sistem.

Ketergantungan pada satu pusat kendali menjadikan sistem rentan terhadap gangguan maupun manipulasi data. (Chandra et al., 2025)

3.2 Identifikasi Masalah Publik

Sistem pengadaan yang digunakan saat ini ternyata memiliki kelemahan besar. Jika dibiarkan, hal ini bisa membuat proses pengadaan pemerintah jadi tidak adil dan tertutup.

1. **Arsitektur Terpusat**

Menimbulkan risiko *single point of failure* dan memungkinkan manipulasi data oleh pihak internal, karena tidak adanya sistem pencatatan yang bersifat permanen. (Chandra et al., 2025)

2. **Manipulasi dan Kolusi**

Praktik kerja sama tidak sehat antara oknum internal dan vendor dapat mengatur pemenang tender, yang berdampak pada kerugian negara dan penurunan kualitas infrastruktur. (Chandra et al., 2025)

3. **Celah Hukum Post-Bidding**

Dokumen penawaran masih dapat diubah setelah batas waktu, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam proses tender. (Yudhatama Fitriargo et al., 2022)

3.3 Analisis Masalah Menggunakan Pendekatan Bizantium

Permasalahan dianalisis menggunakan teori Byzantine Generals Problem untuk memahami kegagalan kepercayaan dalam sistem.

1. **Identifikasi Aktor sebagai Nodes**

Setiap pihak (Pokja, vendor) dipandang sebagai node yang harus mencapai konsensus berdasarkan data yang sama. (Lamport et al., 1982)

2. **Malicious Peers**

Adanya aktor jahat dapat menyebarkan informasi berbeda untuk memanipulasi hasil tender. (Chandra et al., 2025)

3. **Kegagalan Konsensus**

Dalam sistem terpusat, satu pihak saja yang curang dapat merusak kepercayaan seluruh sistem karena tidak adanya mekanisme verifikasi bersama. (Chandra et al., 2025)

3.4 Justifikasi Penggunaan Teknologi

Teknologi blockchain digunakan sebagai solusi karena sistem database tradisional (SQL) dianggap belum mampu menjamin keamanan data dari manipulasi oleh oknum internal. Berikut adalah beberapa justifikasi teknis di balik keputusan tersebut:

1. Transparansi dan Immutability

Sistem database tradisional memungkinkan manipulasi data oleh administrator. Blockchain menawarkan pencatatan data yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah, sehingga mampu mencegah praktik seperti post-bidding dan menjaga transparansi proses tender.

2. Integritas Matematis

Blockchain mengalihkan kepercayaan dari manusia ke sistem algoritmik. Melalui smart contract, proses tender dapat berjalan otomatis dan objektif, sementara penggunaan tanda tangan digital memastikan keaslian identitas dan keamanan data.

3.5 Studi Banding (Benchmarking)

Sistem ProZorro di Ukraina menunjukkan keberhasilan transparansi digital dalam pengadaan publik dengan prinsip "Everyone can see everything". Sistem ini memungkinkan akses terbuka terhadap data transaksi dan terbukti mampu menghemat dana publik secara signifikan. Keberhasilan tersebut memperkuat bahwa transparansi dan sistem terbuka merupakan kunci dalam mengurangi korupsi, serta menjadi dasar dalam penerapan teknologi blockchain pada sistem yang dirancang. (Kelman & Yukins, n.d.)

BAB 4 RANCANGAN SISTEM

4.1 Diagram Arsitektur Sederhana

Arsitektur sistem dirancang untuk memindahkan otoritas dari satu pusat kendali (server LPSE tradisional) ke jaringan terdistribusi yang aman. Fokus utama rancangan ini adalah integrasi antara antarmuka pengguna, gerbang keamanan *Zero Trust*, dan lapisan integritas *blockchain*.

4.1.1 Deskripsi Komponen Sistem

1. **Browser (Front-end):** Digunakan oleh vendor untuk mengunggah dokumen penawaran dan oleh publik untuk memantau proses tender.
2. **MetaMask (Wallet):** sebagai identitas digital yang digunakan untuk autentikasi dan penandatanganan transaksi.
3. **Komponen Zero Trust (PE, PA, PEP):** Melakukan validasi identitas dan hak akses sebelum pengguna dapat berinteraksi dengan sistem. (Rose et al., 2020)
4. **Ethereum Sepolia Testnet (Blockchain Layer):** Menyimpan data tender dalam bentuk hash secara terdistribusi dan tidak dapat diubah.

4.1.2 Justifikasi Keamanan Mengatasi *Single Point of Failure*

1. **Eliminasi *Single Point of Failure*:** Data tidak lagi bergantung pada satu server, melainkan tersebar di jaringan blockchain.
2. **Integritas Berbasis Sistem:** Kepercayaan dialihkan dari manusia ke mekanisme kriptografi dan tanda tangan digital.
3. **Transparansi Publik:** Belajar dari kesuksesan sistem ProZorro di Ukraina, akses yang dibuka lebar bagi publik terbukti ampuh menghemat uang negara. Hal ini karena tidak ada lagi celah untuk manipulasi data. (Kelman & Yukins, n.d.)

4.2 Alur Data (Data Flow)

Alur sistem menggambarkan proses dari input vendor hingga pencatatan data di blockchain melalui mekanisme Zero Trust.

4.2.1 Tahapan Transaksi Vendor

1. **Inisialisasi dan Verifikasi Identitas:** Vendor login melalui MetaMask dan divalidasi oleh Zero Trust.
2. **Pengiriman Hash Penawaran (Submission):** Dokumen di-hash sebelum dikirim ke blockchain.
3. **Proses Konsensus:** Transaksi diverifikasi oleh jaringan *Ethereum* sebelum dicatat secara permanen.
4. **Penetapan Pemenang Terverifikasi:** Smart Contract mencatat pemenang berdasarkan hasil evaluasi valid yang diinput oleh Pokja, memastikan keputusan tersebut terkunci secara permanen.

4.2.2 Justifikasi Teknis Mekanisme Hashing (On-Chain vs Off-Chain)

Penggunaan mekanisme *hashing* dalam alur data ini bertujuan menjaga integritas data saat berpindah dari *off-chain* ke *on-chain*. Adapun landasan teknis di balik penerapan cara ini adalah sebagai berikut:

1. **Efisiensi Penyimpanan:** Sistem tidak menyimpan keseluruhan dokumen tender di dalam *blockchain* guna menjaga performa jaringan agar tetap ringan, namun tetap menyimpan "bukti" autentik berupa *hash* secara *on-chain*.

2. **Deteksi Manipulasi Otomatis:** Perubahan kecil pada dokumen menghasilkan hash berbeda.
3. **Mitigasi Praktik Post-Bidding:** Jika administrator atau oknum internal mencoba mengubah data pada file asli, maka data tersebut tidak bisa diubah setelah tersimpan.
4. **Verifikasi Transparan:** Keaslian dokumen dapat dicek oleh semua pihak.

4.3 Daftar Fungsi *Smart Contract* (Logika Program)

Smart contract diterapkan untuk memastikan aturan lelang berjalan secara otomatis tanpa intervensi manual, sehingga prosesnya menjadi lebih objektif.

1. ***submitBid(bytes32 _hashDokumen)***

Vendor yang telah divalidasi oleh sistem *Zero Trust* mengirimkan sidik jari digital (hash) dokumennya. Fungsi ini dilengkapi perintah `require(isBiddingOpen)`, sehingga sistem secara otomatis menolak pengiriman jika waktu tender sudah berakhir (mencegah manipulasi pasca-tenggat). Tujuannya merekam bukti penawaran vendor secara permanen di dalam blockchain.

➔ `function submitBid(bytes32 _hashDokumen) public;`

2. ***closeBidding()***

Sebagai *Access Control* dengan validasi `msg.sender == pokja`. Hal ini menjamin hanya Panitia (Pokja) yang sah yang memiliki otoritas menutup lelang. Tujuannya mengunci akses pengiriman penawaran setelah batas waktu berakhir.

➔ `function closeBidding() public;`

3. ***setWinner(address _pemenang)***

Mencatat pemenang tender ke dalam blockchain secara permanen. Fungsi ini dikunci dengan `require(!isBiddingOpen)`, Pokja baru bisa menetapkan dan mengumumkan pemenang hanya setelah gerbang lelang benar-benar ditutup. Ini menjamin keadilan bagi seluruh peserta lelang.

➔ `function setWinner(address _pemenang) public;`

4.4 Sketsa Antarmuka (Front-end Sketch)

Rancangan antarmuka (*user interface*) ini sebagai jembatan interaksi antara aktor (vendor dan masyarakat) dengan sistem *blockchain*. Fokus utama dari desain ini adalah kemudahan penggunaan (*user experience*) dan kejelasan status keamanan data yang dikirimkan ke *Smart Contract*.

4.4.1 Halaman Dashboard Vendor (Input Data)

Halaman ini dirancang untuk memfasilitasi vendor dalam mengirimkan penawaran secara aman dan terverifikasi. Komponen utama yang harus ditampilkan dalam sketsa meliputi:

1. **Tombol Connect Wallet:** Terletak di navigasi utama untuk menghubungkan akun MetaMask vendor sebagai identitas kriptografi yang sah.
2. **Indikator Verifikasi ZTA:** Panel status yang menunjukkan hasil validasi dari *Policy Engine* (PE/PA/PEP) sebelum akses pengiriman dibuka.
3. **Area Unggah Dokumen:** Form interaktif untuk mengunggah file penawaran (PDF/ZIP). Sistem akan menampilkan pratinjau nilai *Hash* SHA-256 yang dihasilkan secara otomatis dari file tersebut.
4. **Tombol Submit Bid:** Tombol eksekusi transaksi yang mengirimkan nilai *hash* dokumen ke *blockchain* Ethereum Sepolia.

4.4.2 Halaman Monitoring Publik (Transparansi)

Halaman ini bisa diakses secara terbuka oleh publik guna menjamin integritas dan akuntabilitas proses tender yang terinspirasi dari keberhasilan sistem transparansi ProZorro. Komponen utamanya meliputi:

1. **Tabel Riwayat Transaksi:** Menampilkan daftar *hash* dokumen penawaran yang masuk, alamat dompet vendor (disamarkan sebagian), dan stempel waktu (*timestamp*) yang tercatat di blok.
2. **Status Real-time Lelang:** Indikator visual yang mengambil data langsung dari fungsi `isBiddingOpen` untuk menunjukkan apakah gerbang lelang masih terbuka atau sudah terkunci.
3. **Tautan Verifikasi Etherscan:** Setiap baris data dilengkapi dengan tautan menuju Sepolia Etherscan. Hal ini memungkinkan siapa pun untuk memverifikasi, bahwa data tersebut benar-benar tersimpan secara *immutable* di jaringan Ethereum dan bukan sekadar manipulasi database lokal.
4. **Pengumuman Pemenang Transparan:** Panel akan menampilkan alamat vendor pemenang segera setelah fungsi penetapan pemenang diproses di blockchain.

LAMPIRAN

A. Project Charter

1. Penjelasan Proyek

Nama Proyek	Perancangan Sistem Tender Proyek Jalan Transparan Berbasis Blockchain Ethereum dengan Pendekatan Byzantine Fault Tolerance dan Zero Trust Architecture (Studi Kasus LPSE Pulau Jawa)
Deskripsi Proyek	Proyek Tender Jalan Jawa merupakan perancangan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi blockchain yang bertujuan meningkatkan transparansi, keamanan, dan integritas data dalam proses tender proyek jalan di Pulau Jawa. Sistem ini dikembangkan sebagai solusi atas kelemahan arsitektur terpusat pada LPSE yang berpotensi menimbulkan manipulasi data, praktik kolusi, dan risiko <i>single point of failure</i> . Dengan memanfaatkan teknologi blockchain Ethereum, smart contract, dan pendekatan <i>Zero Trust Architecture</i> , sistem ini mengimplementasikan mekanisme pencatatan data berbasis hash yang bersifat <i>immutable</i> dan transparan, sehingga seluruh proses tender dapat diaudit secara terbuka dan objektif.
Tujuan Proyek	- Menganalisis kelemahan sistem pengadaan konvensional menggunakan pendekatan <i>Byzantine Fault Tolerance</i> - Merancang sistem tender berbasis blockchain yang transparan, terdistribusi, dan menerapkan prinsip keamanan <i>Zero Trust</i> - Mengembangkan dan mengimplementasikan rancangan <i>smart contract</i> sederhana pada <i>Ethereum</i>

2. Pembagian Proyek

Nama	Peran	Tanggung Jawab
Evelyna Beatrice Cayza Jelita	Koordinator Proyek dan Dokumentasi	Menentukan studi kasus, mengoordinasikan tim, menyusun BAB 1–4, melakukan integrasi laporan, dan uji coba awal smart contract di <i>Remix IDE</i>
Amalia Khairunnisa	Analisis Sistem dan Data Flow	Melakukan analisis sistem dan menyusun alur data (data flow)
Marisa Yanuari Sitio	Analisis Teori & Arsitektur Sistem	Mendalami teori <i>Byzantine Fault Tolerance</i> dan merancang diagram arsitektur sistem
Hasvan Wijaya Pratama	<i>UI Designer</i>	Merancang sketsa antarmuka (UI/UX) sistem

3. Jadwal Pelaksana Proyek

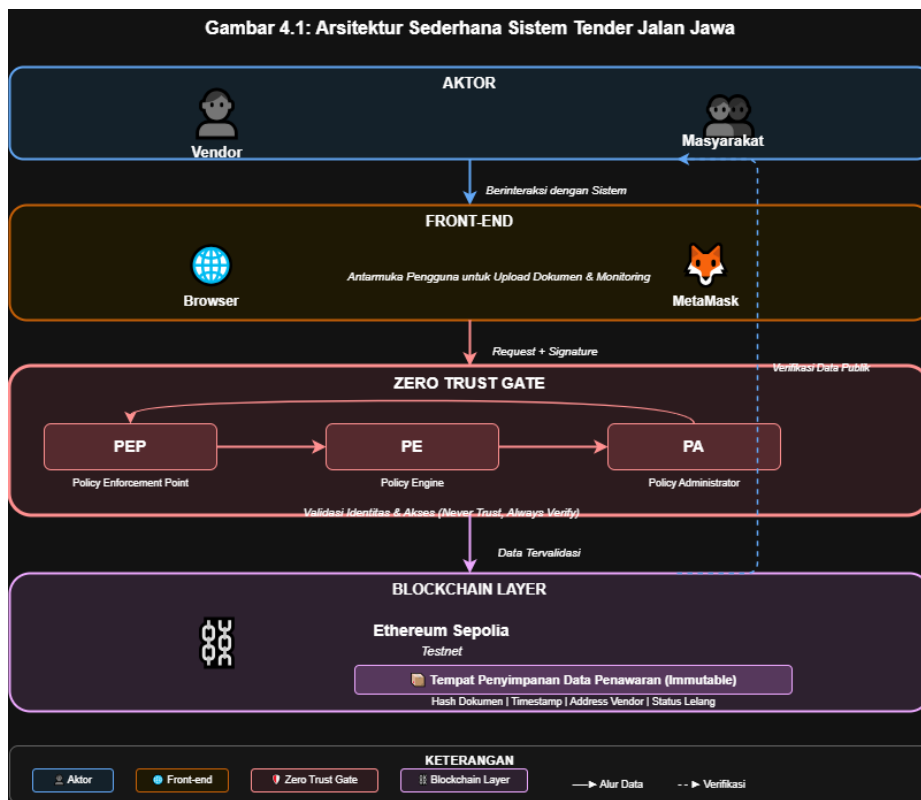
Tanggal	Kegiatan
30 April 2026	Pembagian tugas dan pemahaman project
1 Mei 2026	Penentuan studi kasus dan identifikasi masalah
2 Mei 2026	Studi literatur dan pengumpulan referensi
3 Mei 2026	Penyusunan BAB 1 dan BAB 2
4 Mei 2026	Analisis sistem (BAB 3)
5 Mei 2026	Perancangan sistem, smart contract, dan penyelesaian laporan
6 Mei 2026	Pengecekan akhir dan revisi laporan

4. Komitmen Tim

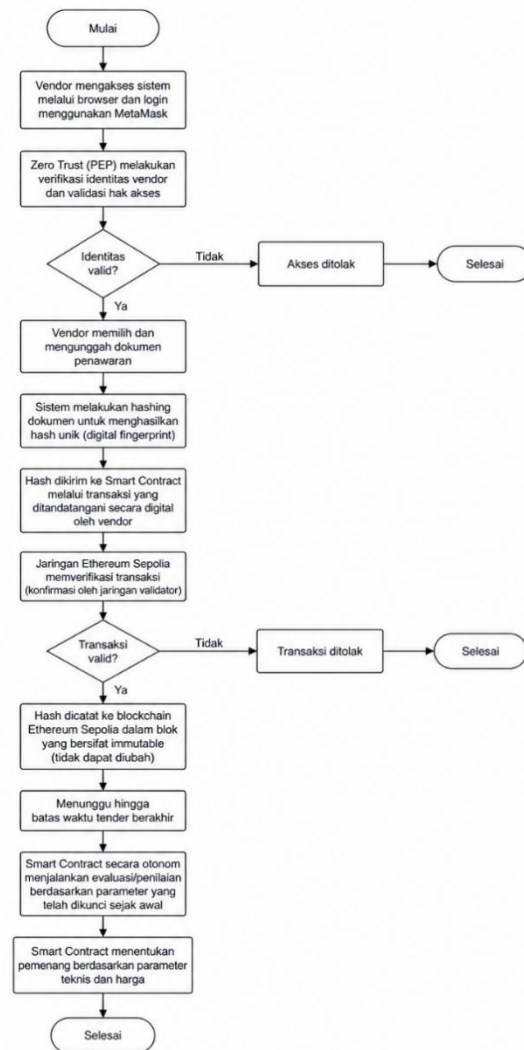
Komitmen Tim	Menyelesaikan tugas sesuai pembagian peran yang telah ditetapkan
	Berkontribusi aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan
	Menjaga komunikasi yang efektif selama proses pengerjaan proyek
	Menyelesaikan proyek tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
	Menjaga kualitas hasil kerja agar sesuai dengan standar akademik

B. Gambar

1. Gambar 4.1: Arsitektur Sistem Pengadaan Berbasis Blockchain.

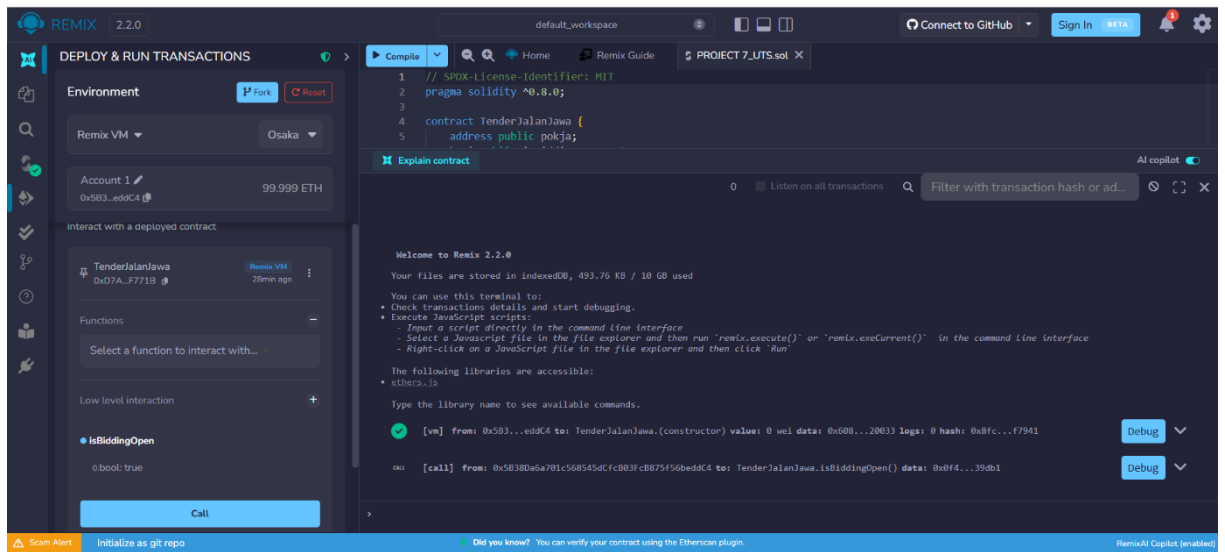


2. Gambar 4.2: Flowchart Alur Transaksi dan Verifikasi Identitas.

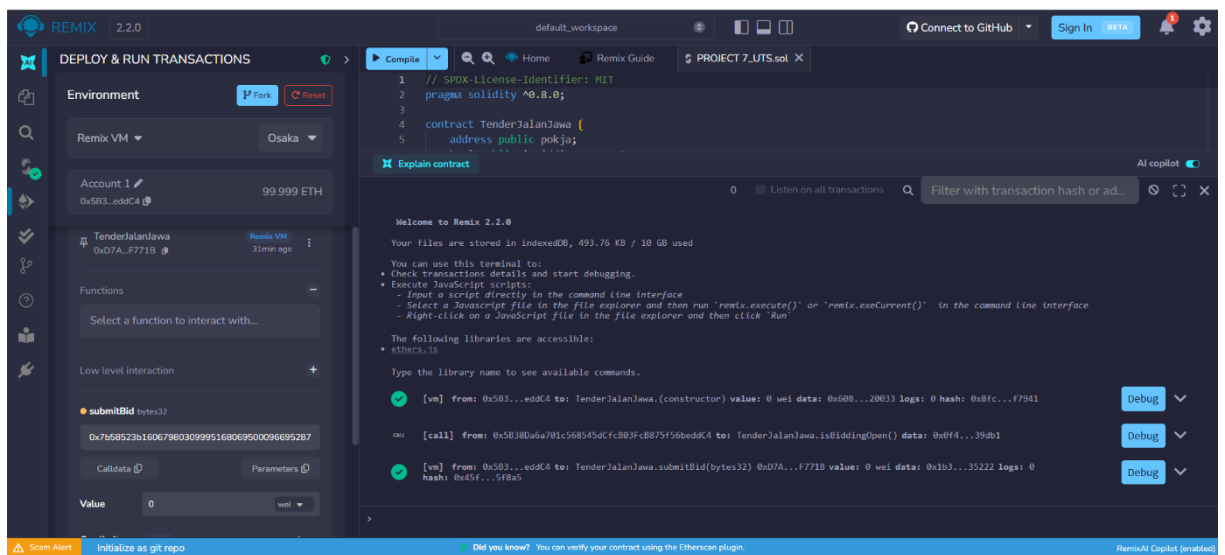


3. Gambar 4.3: Dokumentasi Uji Coba Logika Access Control pada Remix IDE.

a.) Verifikasi Status On-Chain



b.) Transaksi Hashing Penawaran



c.) Eksekusi Penutupan Lelang

The screenshot shows the Remix IDE interface with the following components:

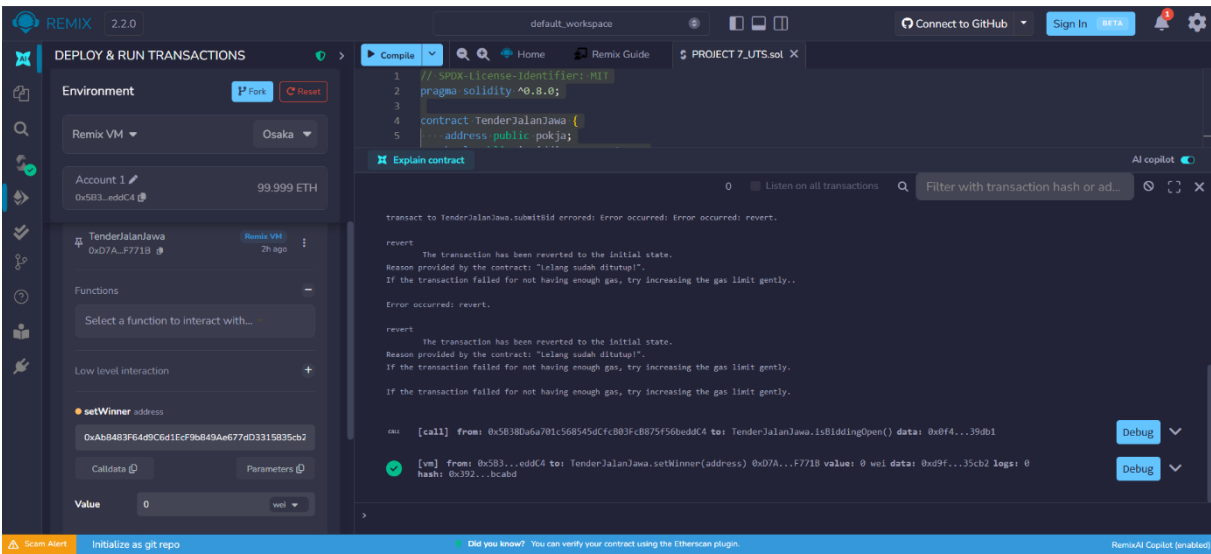
- Environment:** Shows 'Remix VM' and 'Osaka' network. Account 1 (0x583...eddC4) has 99.999 ETH.
- Interact with a deployed contract:** The 'closeBidding' function is selected. The 'Value' field is set to 0.
- Transaction Log:** Shows a successful transaction for 'closeBidding()' with a value of 0 wei.
- Code Editor:** Displays the Solidity code for the 'TenderJalanJawa' contract.

d.) Deteksi Kegagalan Manipulasi

The screenshot shows the Remix IDE interface with the following components:

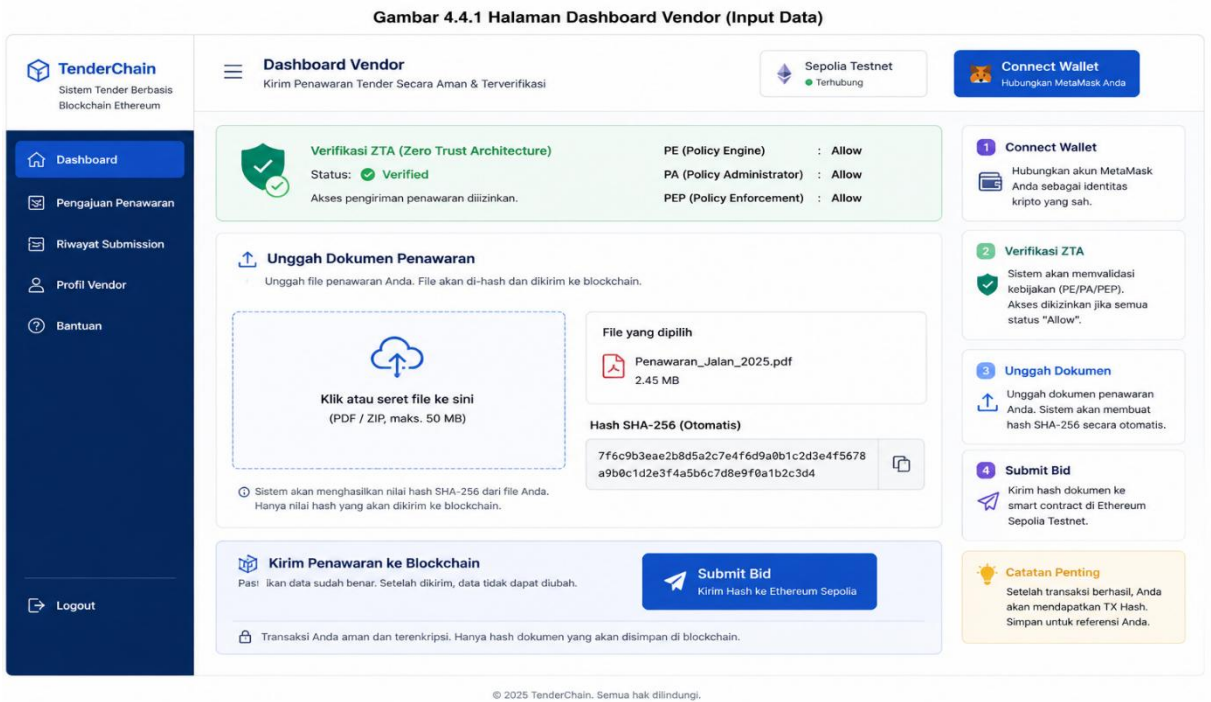
- Environment:** Same as the previous screenshot.
- Interact with a deployed contract:** The 'submitBid' function is selected. The 'Value' field is set to 0.
- Transaction Log:** Shows a failed transaction for 'submitBid(bytes32)' with a revert error.
- Code Editor:** Displays the Solidity code for the 'TenderJalanJawa' contract.

e.) *Konsensus Status Akhir*



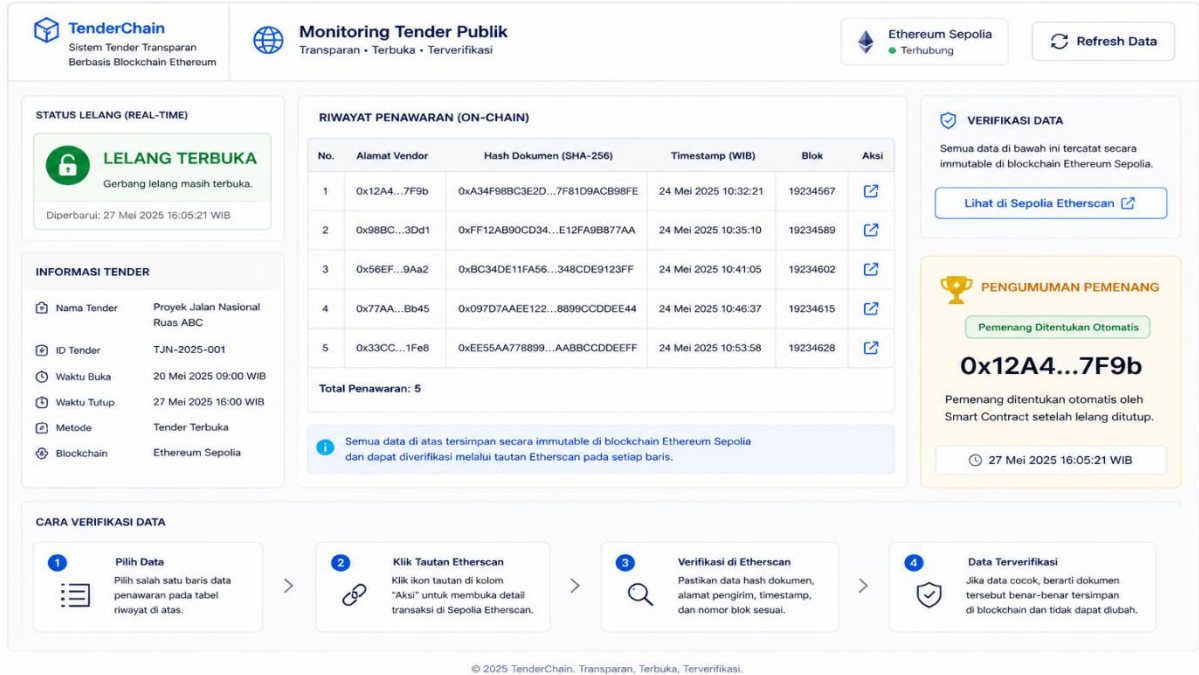
4. Gambar 4.4: Rancangan Antarmuka Dashboard Vendor dan Monitoring Publik.

4.4.1 Halaman Dashboard Vendor (Input Data)



4.4.2 Halaman Monitoring Publik (Transparansi)

Gambar 4.4.2 Halaman Monitoring Publik (Transparansi)



C. Kode Uji Coba *Skeleton Smart Contract (Solidity Skeleton)*

Bahasa <i>Solidity Skeleton</i>	<pre>// SPDX-License-Identifier: MIT pragma solidity ^0.8.0; contract TenderJalanJawa { address public pokja; bool public isBiddingOpen = true; address public winner; // Menyimpan hash penawaran setiap vendor mapping(address => bytes32) public vendorBids; constructor() { pokja = msg.sender; // Orang yang deploy kontrak adalah Pokja } // 1. Fungsi Daftar & Kirim Hash (On-Chain) function submitBid(bytes32 _hashDokumen) public { require(isBiddingOpen, "Lelang sudah ditutup!"); vendorBids[msg.sender] = _hashDokumen; } // 2. Fungsi Tutup Lelang (Mencegah Post-Bidding) function closeBidding() public { require(msg.sender == pokja, "Hanya Pokja yang bisa menutup!"); } }</pre>
---------------------------------	--

	<pre>isBiddingOpen = false; } // 3. Fungsi Set Pemenang (Logika Sederhana) function setWinner(address _pemenang) public { require(!isBiddingOpen, "Tutup lelang dulu!"); winner = _pemenang; } }</pre>
--	---

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi konsultan untuk dapat mengikuti tender: Studi kasus tender proyek di LPSE Jakarta. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 560–567. <https://al-haramjournal.id/index.php/JIM/article/view/2724/2230>
- Chandra, S., Tan, M., Brinnardo, N., Andrea, D., Mulia, M., Dectaryu, & Joosten. (2025). Analisis potensi blockchain dalam mengurangi risiko korupsi berbasis kolusi pada proyek infrastruktur. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(5), 700–707. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/6881/5990>
- Fitriargo, B. Y., Sriwidodo, J., & Hendro, G. (2022). Penegakan hukum monopoli persaingan usaha dalam tender proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(1), 120–132. <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/526/1197>
- Kelman, S., & Yukins, C. (2022, July). Overcoming corruption and war: Lessons from Ukraine's ProZorro procurement system. *NCMA Contract Management Magazine*, 22–27. <https://ssrn.com/abstract=4230322>
- Lamport, L., Shostak, R., & Pease, M. (1982). The Byzantine Generals Problem. *ACM Transactions on Programming Languages and Systems*, 4(3), 382–401. <https://lamport.azurewebsites.net/pubs/byz.pdf>
- Mashuri, M. A. (2015). Analisis Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) pada Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros. *NATAPRAJA: Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 3(2), 1–12. <https://journal.uny.ac.id/index.php/natapraja/article/view/11964/8557>
- National Institute of Standards and Technology. (2020). *Zero trust architecture* (NIST Special Publication 800-207). <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-207.pdf>